

Modul Pengurusan Aduan ICT dan Pengurusan Kaunter

Modul Pengurusan Aduan ICT mengurus aduan teknikal dan operasi perkhidmatan kaunter JPN secara bersepadu dan berpusat. Sistem terdiri daripada **2 sub-modul: Pengurusan Aduan ICT** (helpdesk untuk pegawai JPN) dan **Pengurusan Kaunter** (queue management). Sokongan ITIL v4 dengan SLA berdasarkan **severity tier**: P1 (kritikal) 2 jam, P2 (tinggi) 4 jam, P3 (sederhana) 8 jam, P4 (rendah) 24 jam. Muka 2 menerangkan cerita Puan Hafsa. Muka 3 menerangkan integrasi.

STRUKTUR MODUL ADUAN ICT DAN KAUNTER · 8 FUNGSI UTAMA

SUB-MODUL ADUAN ICT · 4 FUNGSI

Helpdesk + ITIL v4 incident

Pengurusan Log Aduan

Multi-channel intake

Tindakan Penyelesaian

Triage + assignment

Pengiraan Penalti

SLA breach LAMPIRAN C

Pengurusan Aset ICT

CMDB + nombor siri

Penentuan Severity Auto

P1, P2, P3, P4 tier

Notifikasi Automatik

Email + SMS + push

Auto-Pewujudan Log dari Sistem (Self-Healing)

Prometheus alert + auto-trigger ticket

CHATBOT + LAPORAN · 2 FUNGSI

AI self-service + dashboard

Chatbot AI

Kurangkan beban LI

FAQ + Knowledge Base

Self-service rakyat

Laporan SLA

MTTR + first response

Laporan Tiket

Trend + recurring issues

Pentadbiran Sistem

User mgmt + role

Muat Naik Lampiran

PDF + imej + video

Pemantauan Berpusat (Dashboard)

Real-time tiket bagi 145 cawangan

SUB-MODUL KAUNTER · KRITIKAL · 2 FUNGSI

Queue management 145 cawangan

Queue Management

QR ticket + LCD display

Janji Temu Online

Pra-tempahan slot

Service Time Tracking

SLA wait + service time

Customer Survey

CSAT + NPS rakyat

Pengurusan Pegawai Kaunter (Roster + Performance)

Penjadualan giliran + KPI per pegawai

SLA KAUNTER = PENGALAMAN RAKYAT JPN

Tunggu < 30 minit + service < 15 minit per transaksi

ANALOGI KEFAHAMAN

Modul Aduan ICT adalah seperti **"unit kawalan operasi" 24/7**: pengawal trafik + helpdesk + dashboard CCTV bersepadu. Apabila Puan Hafsa (pegawai JPN cawangan Shah Alam) dapati pencetak MyKad rosak, beliau buka tiket. Sistem auto-tentukan severity (P2 - high, kerana kaunter terjejas), notify pasukan teknikal, dan kira **SLA 4 jam**. Jika lebih, denda dikira automatik mengikut LAMPIRAN C. Dashboard pusat memantau 145 cawangan masa nyata.

RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER DAN PEMATUHAN

LAMPIRAN A Para 2.2 · Modul Aduan ICT dan Kaunter (ms.141 - 148)

- 8 fungsi utama (Aduan ICT 6 + Kaunter 2): ms.141 - 145
- Integrasi 5 modul + 2 platform: ms.146
- LAMPIRAN C: SLA tier P1-P4 + denda lewat
- Multi-channel intake (email, telefon, chat): ms.142
- Auto-trigger dari Prometheus alert: ms.143

PERUNDANGAN

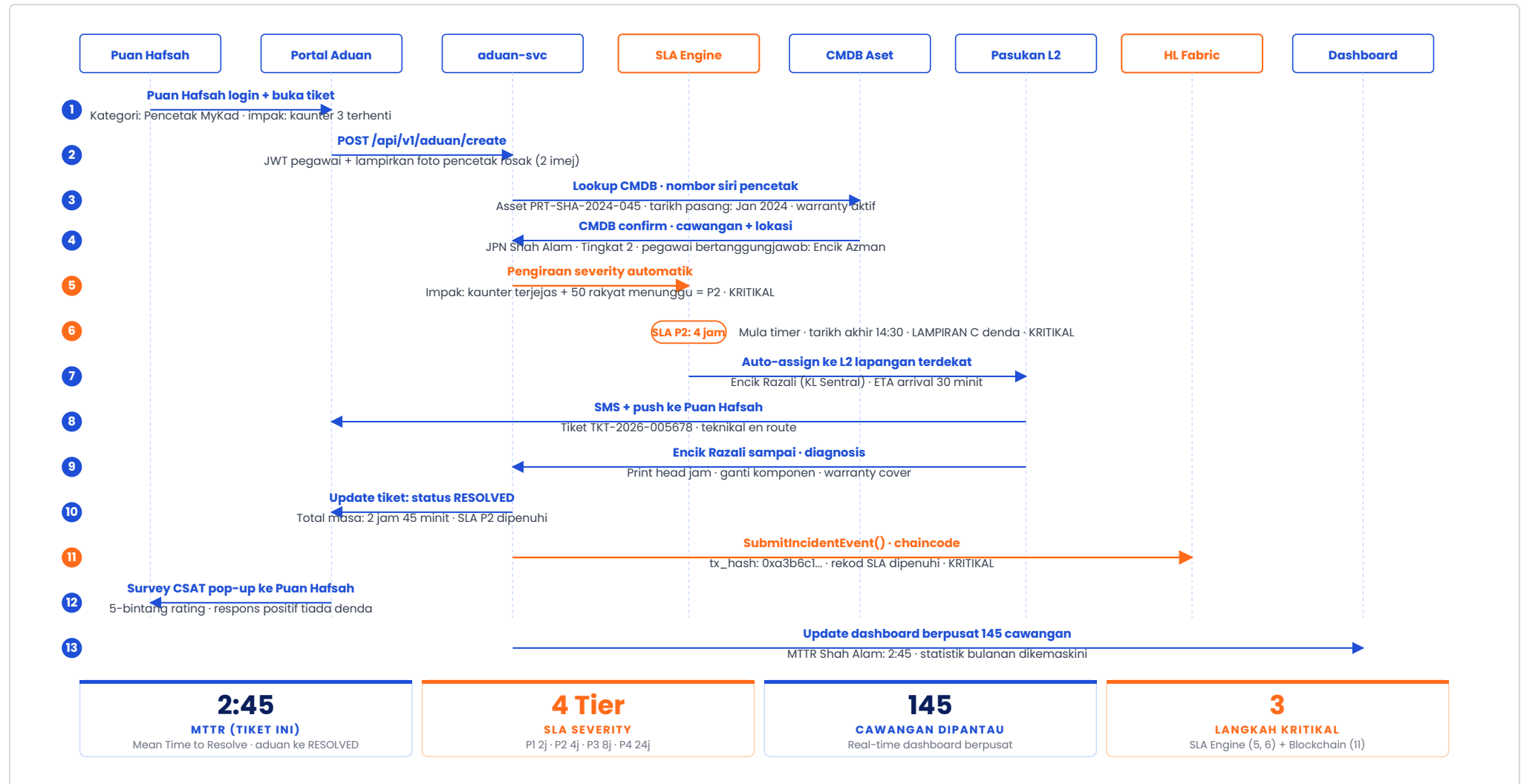
- Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78)
- PDPA 2010 (lampiran tiket data peribadi)
- Akta Tatacara Kewangan 1957 (denda)
- Akta Keselamatan Siber 2024 S.20(1)
- Akta Arkib Negara 2003 (retention tiket)

PIAWAIAN TEKNIKAL

- ITIL v4 Foundation + ISO 20000-1
- Severity tier (P1-P4) + Eisenhower matrix
- Prometheus + Grafana untuk monitoring
- BMC Helix Suite (ITSM + ITAM + ITOM)
- ISO 27001:2022 (information security)

Cerita Satu Transaksi • Aduan Pencetak MyKad oleh Puan Hafsah

12 Jun 2026 jam 10:30 AM, Puan Hafsah, pegawai kaunter JPN Shah Alam, mendapati pencetak MyKad rosak. Beliau lapor melalui sistem aduan ICT. Sistem klasifikasi P2 (severity tinggi – kaunter terjejas) dan auto-assign ke pasukan teknikal lapangan. Timeline 13 langkah dalam 4 jam (SLA P2) menunjukkan workflow lengkap dari aduan, triage, sehingga penyelesaian disahkan.



Modul Aduan ICT • Integrasi dan Perkakasan

Modul Pengurusan Aduan ICT berintegrasi dengan 5 modul dalaman, 2 platform pemantauan (Prometheus + Grafana), dan 7 perkakasan termasuk LCD display untuk queue management dan tablet aduan kaunter. Bahagian ini memperincikan semua titik integrasi dan justifikasi reka bentuk SLA tier-based.

PETA INTEGRASI MODUL ADUAN ICT DAN KAUNTER

5 MODUL DALAMAN INPreS

Modul yang berkaitan operasi

Semua 16 modul (sumber alert)	Modul Pelaporan
Modul Data Governance	Modul Pengurusan Sijil
Modul Kutipan (denda)	CMDB Pengurusan Aset
+ Workflow Engine (Camunda) untuk routing tiket	

PLATFORM PEMANTAUAN + ITSM

Auto-trigger tiket dari sistem

Prometheus Metrics	Grafana Dashboard
Alertmanager	PagerDuty (on-call)
ELK Stack untuk Log	CMDB Aset ICT
+ Chatbot AI (Rasa / Dialogflow) + Knowledge Base	

7 PERKAKASAN KAUNTER + HELPDESK

Spesifikasi APPENDIX C

LCD Display Antrian	Pencetak Tiket Antrian
Tablet Aduan Kaunter	Speaker Pengumuman
Webcam Helpdesk	Workstation L1 Operator
+ Tablet Lapangan untuk Pasukan L2 Teknikal	

JUSTIFIKASI REKA BENTUK MODUL ADUAN ICT

1. Mengapa Severity Tier P1-P4?

Tidak semua aduan sama. Kaunter MyKad terhenti = P2. Pelantar email tidak hantar = P3. Tier pastikan keutamaan tepat.

2. Mengapa Auto-Trigger dari Prometheus?

Pegawai mungkin tidak perasan masalah. Prometheus monitor 24/7, auto-buka tiket sebelum aduan rakyat - proactive bukan reactive.

3. Mengapa CMDB Wajib?

14,000+ aset di 145 cawangan. Tanpa CMDB, mustahil track warranty, lokasi, history maintenance. ITIL v4 compliance.

4. Mengapa Chatbot AI?

60% aduan rakyat adalah soalan biasa (status permohonan, cara mohon, dll). Chatbot kurangkan beban L1 helpdesk - 24/7.

5. Mengapa SLA Engine Berasingan?

SLA penalti perlu dikira tepat (LAMPIRAN C). Rule engine berasingan elak hardcoded - senang ubah jika SLA dikemaskini.

6. Mengapa Audit Trail Blockchain?

Denda lewat melibatkan bayaran kepada JPN. Pegawai tidak sepatutnya boleh padam tiket untuk elak denda. Blockchain wajib.

RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER DAN PEMATUHAN

LAMPIRAN A Para 2.2 • Modul Aduan ICT (ms.141 – 148)

- 8 fungsi utama (6 Aduan + 2 Kaunter): ms.141 – 145
- LAMPIRAN C: SLA tier dan denda lewat
- 7 perkakasan kaunter + helpdesk: ms.147

PERUNDANGAN

- Akta Tatacara Kewangan 1957 (denda)
- PDPA 2010 (lampiran tiket)
- Akta Arkib Negara 2003 (retention)

PIAWAIAN TEKNIKAL

- ITIL v4 + ISO 20000-1 (IT service mgmt)
- Prometheus + Grafana + Alertmanager
- BMC Helix Suite (ITSM + ITAM + ITOM)